

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 06 – Programação Linear

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone





Introdução

Fatores restritivos à:

- Produção
- Execução de serviços

Exemplos: tempo limitado, capacidade instalada e capacidade de investimento.

Programação Linear

	Preço de venda	Custo variável	Margem de Contribuição Unitária
Armário com quatro portas	R\$ 2.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00
Armário com duas portas	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00

Restrições

O fornecedor de maçanetas acaba de te informar que, no próximo mês, ele só conseguirá te fornecer 800 maçanetas. Você, como gestor desta empresa, deverá decidir qual modelo deverá ser produzido para maximizar a margem de lucro de sua empresa.

Senso comum

Quatro portas: $\text{R\$ } 600 / 4 \text{ maçanetas} = \text{R\$ } 150,00$ por maçaneta.

Duas portas: $\text{R\$ } 400 / 2 \text{ maçanetas} = \text{R\$ } 200,00$ por maçaneta.

Conclusão: produzir o modelo de duas portas
 $800 \text{ maçanetas} / 2 \text{ maçanetas por armário} = 400 \text{ armários}$
 $400 \text{ armários} \times \text{R\$ } 400 \text{ de margem de contribuição} = \text{lucro de R\$ } 160.000,00$



Aplicações comuns

- Escolher o mix de produtos que irá otimizar o lucro da empresa em relação à capacidade instalada;
- Escolher a melhor rota para minimizar o tempo e o custo de transporte;
- Determinar qual será a melhor carteira de investimentos para otimizar a lucratividade do investimento de acordo com o nível de risco aceitável.



Metodologia

1. Decisão que precisa ser tomada
2. Restrições envolvidas
3. Meta a ser otimizada ou minimizada



Metodologia

Para compreender a decisão a ser tomada, faça perguntas como: quanto desejo produzir, qual rota é melhor, seria melhor alocar os recursos financeiros no produto A ou B?

Lembre-se que elas podem estar associadas a fatores limitantes de fornecimento de matéria-prima, horas perdidas com trânsito parado e até mesmo à limitação de caixa, ou de recursos financeiros que sua empresa tem.

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 06 – Variáveis, Funções e Restrições

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone



Função objetivo

A **Função Objetivo** é que irá representar o **objetivo a ser alcançado**, e é representada por:

$$\text{MÁX (ou MÍN)} = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Exemplo da fábrica de armários

$MÁX = mc_1 X_1 + mc_2 X_2$, em que

Mc = margem de contribuição de cada item;

X = quantidade a ser produzida de cada item.

Já a função objetivo específica do exemplo seria:

$$MÁX = 600 \times X_1 + 400 \times X_2$$

Restrições

$$a_1 X_1 + a_2 X_2 \leq \text{restrição}$$

Em que:

a é a quantidade consumida de maçanetas em cada tipo de armário;

Restrição é a quantidade limitante de maçanetas que serão fornecidas.

Exemplo da fábrica de armários

$$4 \times X1 + 2 \times X2 \leq 800$$

Uma vez que precisamos de 4 maçanetas para cada armário de quatro portas (X1) mais 2 maçanetas para cada armário de duas portas (X2) e a soma de todas as maçanetas montadas tem que ser menor ou igual a 800, que é o limite de fornecimento do fornecedor.



Três maneiras de encontrar a solução ótima

- Solução Gráfica
- Solução Matricial
- Solução Computacional

Solução gráfica

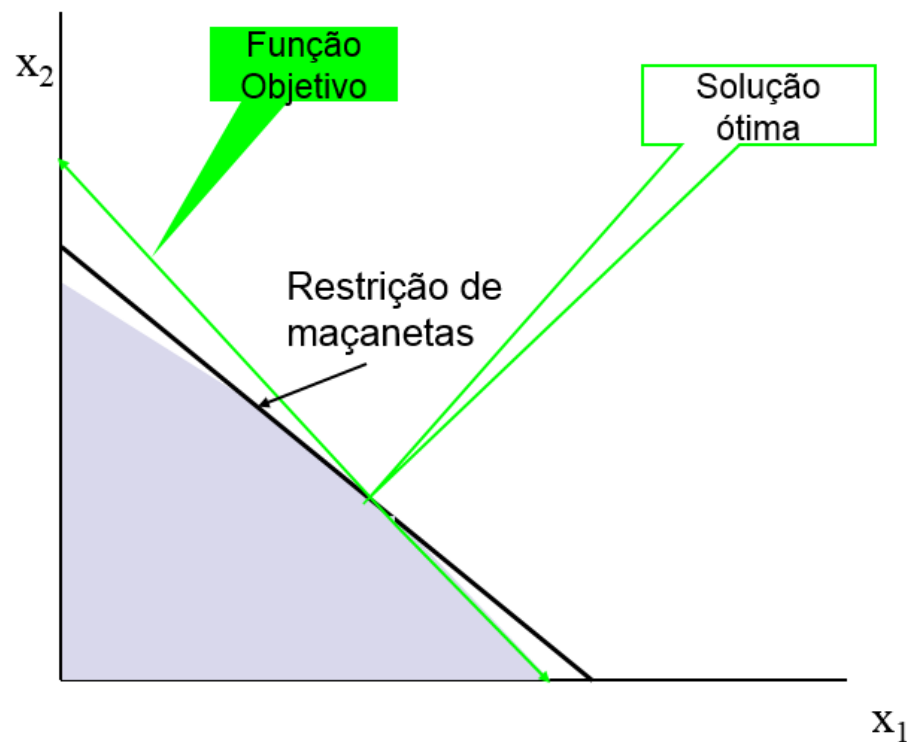


Figura 1 - Solução gráfica

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)



Solução matricial

Resolução do determinante da matriz construída com os parâmetros tanto da função objetivo como da função de restrição.



Solução computacional

Tema 7

